

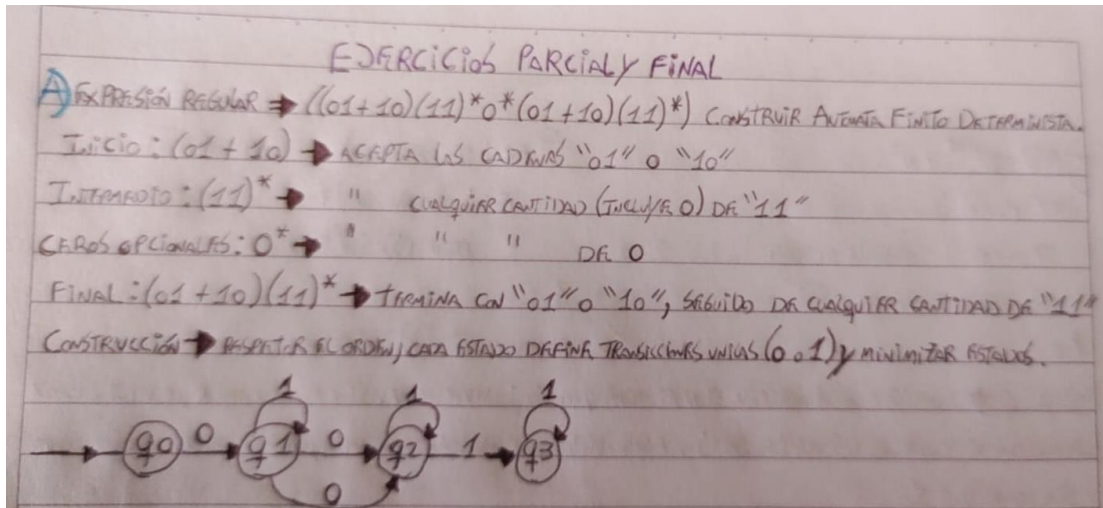
Ejercicio A:

Dado el alfabeto

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

construir un **Autómata Finito Determinista** de 4 estados como máximo, que acepte el lenguaje representado por la siguiente expresión regular

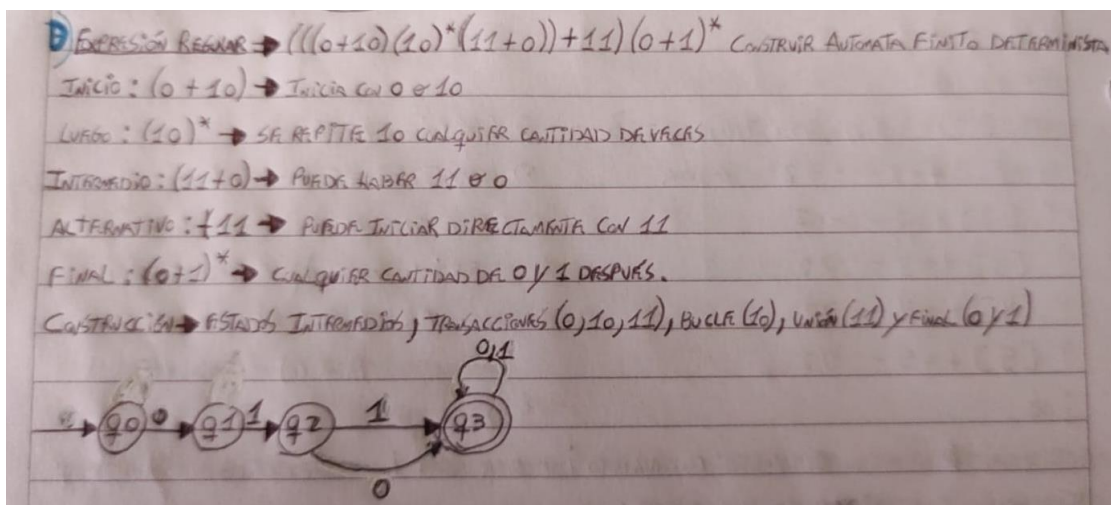
$$((01 + 10)(11)^*0)^*(01 + 10)(11)^*$$



Ejercicio D:

Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, construir el Autómata Finito Determinista equivalente a la siguiente expresión:

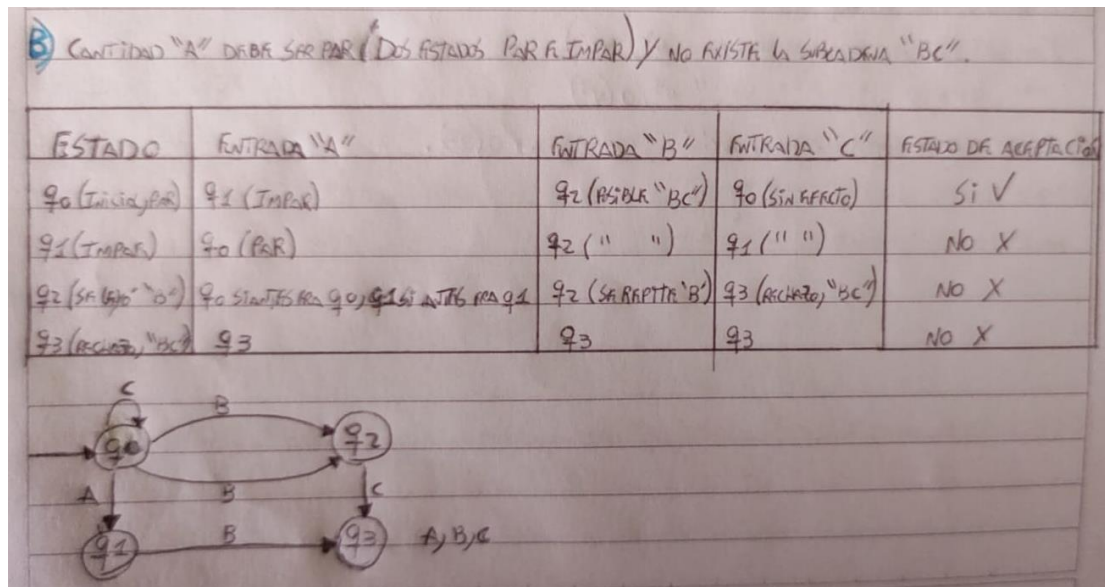
$$(((0 + 10)(10)^*(11 + 0)) + 11)(0 + 1)^*$$



Ejercicio B:

Dado el alfabeto $\Sigma = \{ a, b, c \}$, definir un Autómata Finito Determinista para el lenguaje formado por las cadenas x tales que $n_a(x)$ es par y no existe ninguna subcadena bc en x .

$n_a(x)$ representa el número de a 's en la cadena x . Consideramos que el número 0 es un número par.



Ejercicio C:

Dado el alfabeto $\Sigma = \{ 0, 1 \}$, construir un Autómata Finito que acepte el siguiente lenguaje:

- Si la cadena no tiene ningún 1, entonces la cadena debe contener un número de par de 0's (consideramos al cero como par);
- si la cadena tiene un número par de 1's (y mayor que 0), la cadena debe terminar con un número impar de 0's;
- si la cadena tiene un número impar de 1's, la cadena debe terminar con un número par de 0's.

PERIODO DE '1's (SIEMPRE NUMERO PAR O IMPAR DE UNOS) Y PERIODO DE '0's AL FINAL (SI NUMERO CERO AL FINAL ESTADO FINAL)

ESTADO	DESCRIPCION	ESTADO ACTUAL	ENTRADA 0 (SUMA CANTOS)	ENTRADA 1 (CANTO PERDIDO)
q ₀₀	PAR DE 1's/0's	q ₀₀ (PAR, PARO)	q ₀₁ (PAR 1, IMPARO)	q ₁₀ (IMP 1, 0=0)
q ₀₁	" " " IMPAR	q ₀₁ (PAR, IMPARO)	q ₀₀ (PAR 1, PARO)	q ₁₁ (IMP 1, 0=0)
q ₁₀	" IMPAR " y PAROS	q ₁₀ (IMP 1, PARO)	q ₁₁ (IMP 1, IMPARO)	q ₀₀ (PAR 1, 0=0)
q ₁₁	" " " IMPAROS	q ₁₁ (" 1, IMPARO)	q ₁₀ (IMP 1, PARO)	q ₀₁ (PAR 1, 0=0)

1. ESTADOS DE COMBINACIONES

2. TABLA TRANSICIONES

3. DIAGRAMA DEL AUTOMATA FINITO DETERMINISTA

